Datenmodell FA-Digital

Datenbankmodell zum Fachkonzept: Tabellen, Beziehungen, Sichten und SQL-Skripte

Version: 1.0
Stand: 12.10.2026
Autoren: Daniel Maier, Luca Städing, Joss Wrede

Inhalt

Überblick....2
Umsetzung der Rückmeldung vom 01.10.2026....2
Datenmodell im Überblick....3
Grundsätze....3
Gesamtübersicht mit allen Verweisen....5
Tabellen....6
Stammdaten....6
Auftragsdaten....8
Rückmeldungen aus der Werkstatt....10
Historie....10
Statuswerte....11
Sichten....11
Berechnungsregeln....12
Zuordnung zu den Anwendungsfällen....13
SQL-Skripte und Testdaten....13
Import....13
Testdaten....14
Geprüft....14
Offene Punkte....14

Überblick

Das Datenmodell bildet die Anwendungsfälle aus dem Fachkonzept in einer relationalen Datenbank ab. Es deckt ab, was während und nach der Produktion passiert: Werker buchen am Arbeitsgang ihre Zeiten und Prüfergebnisse, daraus entstehen der Soll-Ist-Vergleich, die Kosten des Auftrags und das Werkszertifikat für den Kunden.

Die Datenbank fa_digital läuft auf MariaDB 10.4 aus XAMPP. Sie besteht aus 14 Tabellen in vier Bereichen. Dazu kommen 14 Sichten (Views), die alle berechneten Werte wie Ist-Zeiten, Kosten und Ampeln liefern.

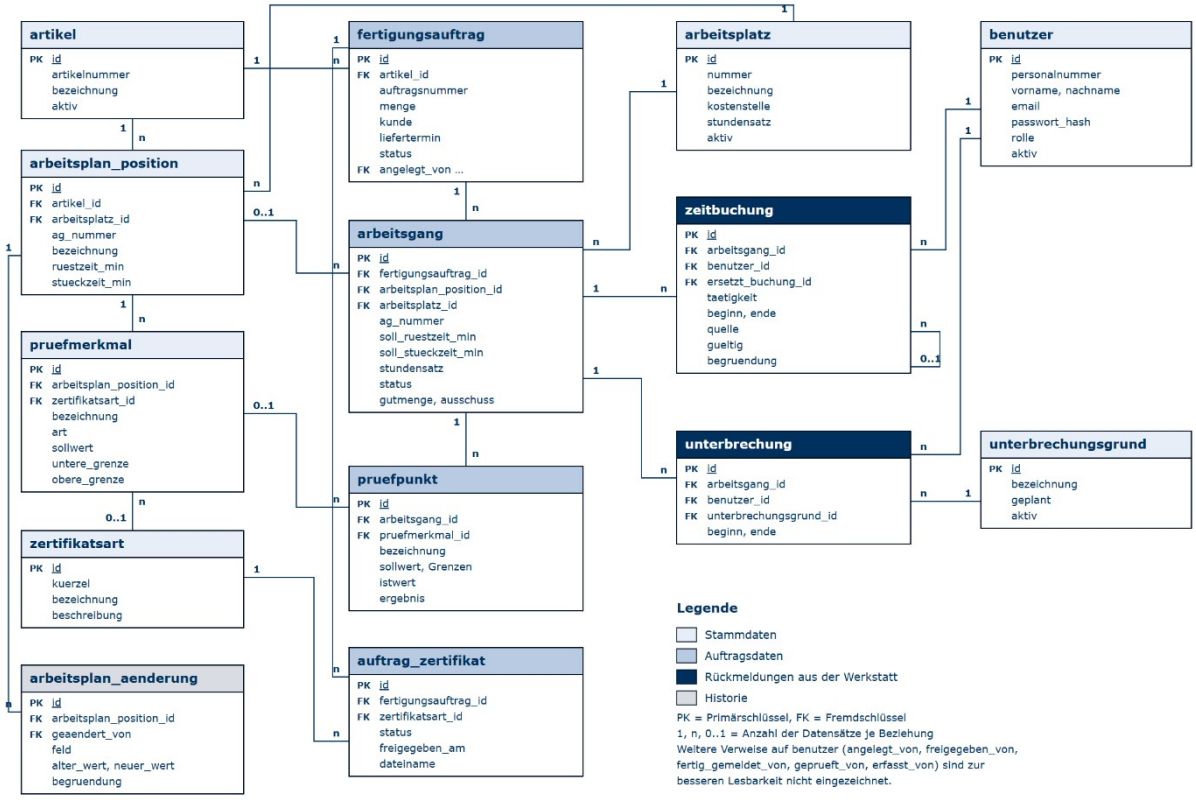
Bereich	Tabellen	Inhalt
Stammdaten	benutzer, arbeitsplatz, artikel, arbeitsplan_position, zertifikatsart, pruefmerkmal, unterbrechungsgrund	Was sich selten ändert: Personen, Maschinen, Artikel mit Arbeitsplan und Checklisten-Vorlagen
Auftragsdaten	fertigungsauftrag, auftrag_zertifikat, arbeitsgang, pruefpunkt	Ein konkreter Auftrag mit seinen Arbeitsgängen, Prüfpunkten und geforderten Zertifikaten
Rückmeldungen	zeitbuchung, unterbrechung	Was die Werker am Terminal buchen
Historie	arbeitsplan_aenderung	Welche Soll-Zeit wann und warum angepasst wurde

Umsetzung der Rückmeldung vom 01.10.2026

- **Auftragserstellung bleibt:** Die Arbeitsvorbereitung legt Aufträge in fertigungsauftrag an. Die Arbeitsgänge entstehen dabei automatisch als Kopie des Arbeitsplans.
- **Prüfzertifikate schon bei der Auftragserstellung:** Die geforderten Zertifikate werden in auftrag_zertifikat festgehalten. Daraus ergibt sich, welche Prüfpunkte der Werker in seiner Checkliste bekommt, denn ein Prüfmerkmal kann an eine Zertifikatsart gebunden sein.
- **Übernahme von Abweichungen in die neue Kalkulation:** Die Sicht v_sollzeit_vorschlag vergleicht die Soll-Zeiten im Arbeitsplan mit den Ist-Zeiten abgeschlossener Aufträge. Wird ein Vorschlag übernommen, hält arbeitsplan_aenderung den alten und neuen Wert mit Begründung fest. Neue Aufträge rechnen dann mit der besseren Soll-Zeit.
- **Schlanke Ansicht für Meister:** Die Sicht v_meister_auftraege zeigt nur die Aufträge, die gerade in der Werkstatt sind, mit Fortschritt, Verzug, offenen Prüfpunkten und Zertifikaten.
- **Informationen gebündelt für den richtigen Benutzer:** Die Rolle steht in benutzer. Für jede Rolle gibt es eigene Sichten: Arbeitsvorrat für Werker, Hallenansicht und Meister-Ansicht für Meister, Nachkalkulation und Auswertung für das Controlling.

Datenmodell im Überblick

Das Datenmodell trennt Stammdaten, Auftragsdaten und Rückmeldungen aus der Werkstatt.



Die Gesamtübersicht auf Seite 5 zeigt alle Spalten und alle 27 Verweise, auch die zehn auf benutzer.

Grundsätze

- **Schlüssel:** Jede Tabelle hat einen künstlichen Primärschlüssel id. Fachliche Nummern wie Auftrags-, Artikel- oder Personalnummer sind zusätzlich eindeutig (UNIQUE).
- **Fremdschlüssel:** Alle Beziehungen sind als Fremdschlüssel angelegt, insgesamt 27. Die Datenbank verhindert damit zum Beispiel eine Buchung auf einen Arbeitsgang, den es nicht gibt.
- **Keine gespeicherten Rechenergebnisse:** Soll-Zeit, Ist-Zeit, Kosten, Fortschritt und Ampel werden nicht in Tabellen gespeichert, sondern in Sichten berechnet. Das Modell liegt dadurch in der dritten Normalform, und es kann keine widersprüchlichen Zahlen geben.
- **Bewusste Kopie bei der Auftragsanlage:** Soll-Zeiten, Stundensatz und Prüfmerkmale werden beim Anlegen in den Auftrag kopiert. Eine spätere Änderung des Arbeitsplans verändert so nicht die Kalkulation laufender oder abgeschlossener Aufträge.
- **Nichts wird gelöscht:** Eine Korrektur legt eine neue Zeitbuchung an und setzt die alte auf ungültig. Aufträge werden storniert statt gelöscht.

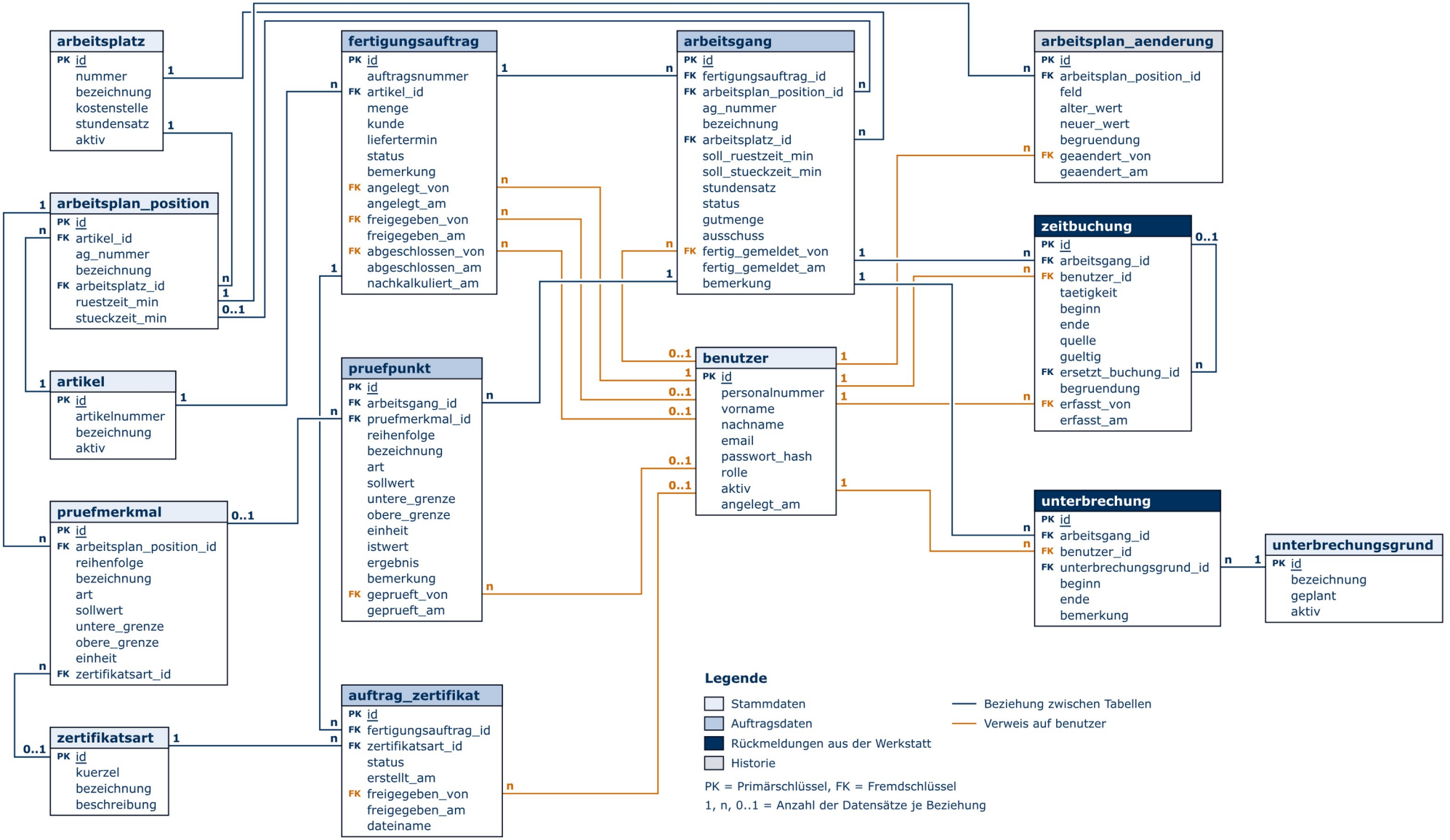
- **Prüfregeln in der Datenbank:** CHECK-Regeln sichern Geschäftsregeln direkt ab, zum Beispiel: Ende liegt nach dem Beginn, ein erledigter Arbeitsgang hat Gutmenge und Ausschuss, ein freigegebenes Zertifikat hat einen Freigebenden, und eine Korrektur braucht eine Begründung:

```
CONSTRAINT ck_zeitbuchung_begruendung
  CHECK (quelle = 'terminal' OR begruendung IS NOT NULL)
```

- **Zeichensatz:** utf8mb4 mit deutscher Sortierung, damit Umlaute und Zeichen wie Ø und µ richtig gespeichert und sortiert werden.

Gesamtübersicht mit allen Verweisen

Die Übersicht zeigt alle 14 Tabellen mit allen Spalten und alle 27 Fremdschlüssel. Orange sind die zehn Verweise auf benutzer: Sie halten fest, wer etwas angelegt, freigegeben, gemeldet, geprüft, gebucht oder geändert hat.



Tabellen

Stammdaten

benutzer

Alle Personen, die sich anmelden. Die Rolle bestimmt, welche Seiten jemand sieht.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
personalnummer	VARCHAR(10)	eindeutig
vorname, nachname	VARCHAR(50)	
email	VARCHAR(100)	Anmeldename, eindeutig
passwort_hash	VARCHAR(255)	Ergebnis von password_hash() in PHP, nie das Passwort selbst
rolle	ENUM	arbeitsvorbereitung, werker, meister, controlling, admin
aktiv	TINYINT(1)	nicht aktive Benutzer können sich nicht anmelden
angelegt_am	DATETIME	

arbeitsplatz

Maschinen und Arbeitsplätze mit ihrem Stundensatz für die Kalkulation.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
nummer	VARCHAR(10)	eindeutig, z. B. AP-20
bezeichnung	VARCHAR(80)	z. B. CNC-Drehmaschine
kostenstelle	VARCHAR(10)	
stundensatz	DECIMAL(8,2)	Euro pro Stunde, Maschinen- und Personalkosten
aktiv	TINYINT(1)	nur aktive Arbeitsplätze erscheinen in der Hallenansicht

artikel

Die Teile, die gefertigt werden.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
artikelnummer	VARCHAR(20)	eindeutig, z. B. W-200
bezeichnung	VARCHAR(100)	z. B. Antriebswelle Ø40
aktiv	TINYINT(1)	nur aktive Artikel können beauftragt werden

arbeitsplan_position

Der Arbeitsplan eines Artikels: welche Arbeitsgänge er durchläuft und wie lange sie dauern sollen.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
artikel_id	INT	Fremdschlüssel auf artikel
ag_nummer	SMALLINT	Reihenfolge 10, 20, 30, zusammen mit artikel_id eindeutig
bezeichnung	VARCHAR(80)	z. B. Drehen
arbeitsplatz_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsplatz
ruestzeit_min	DECIMAL(7,2)	Soll-Rüstzeit je Auftrag in Minuten
stueckzeit_min	DECIMAL(7,2)	Soll-Bearbeitungszeit je Stück in Minuten

zertifikatsart

Die Werkszertifikate, die ein Kunde fordern kann, nach DIN EN 10204.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
kuerzel	VARCHAR(10)	eindeutig: 2.1, 2.2 oder 3.1
bezeichnung	VARCHAR(80)	z. B. Werkszeugnis 2.2
beschreibung	VARCHAR(255)	

pruefmerkmal

Die Vorlage der Checkliste: was bei einem Arbeitsgang im Arbeitsplan geprüft wird.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
arbeitsplan_position_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsplan_position
reihenfolge	SMALLINT	
bezeichnung	VARCHAR(120)	z. B. Durchmesser Lagersitz Ø40 h6
art	ENUM	sichtpruefung oder messwert
sollwert, untere_grenze, obere_grenze	DECIMAL(10,3)	Toleranz, bei Messwerten Pflicht
einheit	VARCHAR(10)	z. B. mm oder µm
zertifikatsart_id	INT	Fremdschlüssel auf zertifikatsart. Leer = wird immer geprüft. Gesetzt = nur, wenn der Kunde dieses Zertifikat fordert

unterbrechungsgrund

Die Gründe, die der Werker beim Unterbrechen auswählt.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
bezeichnung	VARCHAR(50)	eindeutig: Pause, Material fehlt, Maschinenstörung, Werkzeug fehlt, Sonstiges
geplant	TINYINT(1)	1 bei Pause: zählt in der Auswertung nicht als Zeitverlust
aktiv	TINYINT(1)	

Auftragsdaten

fertigungsauftrag

Ein Auftrag über eine Menge eines Artikels mit Liefertermin und Status.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
auftragsnummer	VARCHAR(20)	eindeutig, z. B. FA-1002
artikel_id	INT	Fremdschlüssel auf artikel
menge	INT	größer als 0
kunde	VARCHAR(100)	
liefertermin	DATE	Grundlage für die Verzugsanzeige
status	ENUM	siehe Kapitel Statuswerte
bemerkung	VARCHAR(255)	
angelegt_von, freigegeben_von, abgeschlossen_von	INT	Fremdschlüssel auf benutzer
angelegt_am, freigegeben_am, abgeschlossen_am, nachkalkuliert_am	DATETIME	Zeitpunkte der Statuswechsel

auftrag_zertifikat

Welche Werkszertifikate der Kunde für diesen Auftrag fordert und wie weit sie sind. Wird bei der Auftragsanlage gefüllt.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
fertigungsauftrag_id	INT	Fremdschlüssel auf fertigungsauftrag
zertifikatsart_id	INT	Fremdschlüssel auf zertifikatsart, je Auftrag nur einmal
status	ENUM	gefordert, erstellt, freigegeben
erstellt_am	DATETIME	
freigegeben_von	INT	Fremdschlüssel auf benutzer, Pflicht bei Status freigegeben
freigegeben_am	DATETIME	Pflicht bei Status freigegeben
dateiname	VARCHAR(200)	abgelegtes PDF für den Kunden

arbeitsgang

Die Arbeitsgänge eines Auftrags. Sie entstehen beim Anlegen als Kopie des Arbeitsplans.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
fertigungsauftrag_id	INT	Fremdschlüssel auf fertigungsauftrag
arbeitsplan_position_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsplan_position, woher der Arbeitsgang stammt
ag_nummer	SMALLINT	zusammen mit dem Auftrag eindeutig
bezeichnung	VARCHAR(80)	
arbeitsplatz_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsplatz
soll_ruestzeit_min, soll_stueckzeit_min	DECIMAL(7,2)	Kopie aus dem Arbeitsplan
stundensatz	DECIMAL(8,2)	Kopie des Stundensatzes bei der Auftragsanlage
status	ENUM	offen, laeuft, unterbrochen, erledigt
gutmenge, ausschuss	INT	Pflicht, sobald der Arbeitsgang erledigt ist
fertig_gemeldet_von	INT	Fremdschlüssel auf benutzer
fertig_gemeldet_am	DATETIME	
bemerkung	VARCHAR(255)	

pruefpunkt

Die Checkliste eines Arbeitsgangs mit den Ergebnissen des Werkers. Grundlage für das Werkszertifikat.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
arbeitsgang_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsgang
pruefmerkmal_id	INT	Fremdschlüssel auf pruefmerkmal, woher der Prüfpunkt stammt
reihenfolge, bezeichnung, art, sollwert, Grenzen, einheit	wie pruefmerkmal	Kopie bei der Auftragsanlage
istwert	DECIMAL(10,3)	gemessener Wert, bei Messwerten Pflicht für ein Ergebnis
ergebnis	ENUM	offen, in_ordnung, nicht_in_ordnung
bemerkung	VARCHAR(255)	z. B. Nacharbeit
geprueft_von	INT	Fremdschlüssel auf benutzer, Pflicht bei einem Ergebnis
geprueft_am	DATETIME	

Rückmeldungen aus der Werkstatt

zeitbuchung

Rüst- und Bearbeitungszeiten. Buchungen werden nie gelöscht, eine Korrektur ersetzt die alte Buchung.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
arbeitsgang_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsgang
benutzer_id	INT	Fremdschlüssel auf benutzer: der Werker, für den gebucht wird
taetigkeit	ENUM	ruesten oder bearbeiten
beginn	DATETIME	
ende	DATETIME	leer, solange die Buchung läuft. Muss nach dem Beginn liegen
quelle	ENUM	terminal, nachtrag oder korrektur
gueltig	TINYINT(1)	0 = durch eine Korrektur ersetzt
ersetzt_buchung_id	INT	Fremdschlüssel auf zeitbuchung: die ersetzte Buchung
begruendung	VARCHAR(255)	Pflicht bei Nachtrag und Korrektur
erfasst_von	INT	Fremdschlüssel auf benutzer: wer gebucht hat, z. B. die Meisterin
erfasst_am	DATETIME	

unterbrechung

Unterbrechungen mit Grund. Ihre Dauer zählt nicht zur Ist-Zeit des Arbeitsgangs.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
arbeitsgang_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsgang
benutzer_id	INT	Fremdschlüssel auf benutzer
unterbrechungsgrund_id	INT	Fremdschlüssel auf unterbrechungsgrund
beginn	DATETIME	
ende	DATETIME	leer, solange die Unterbrechung dauert
bemerkung	VARCHAR(255)	

Historie

arbeitsplan_aenderung

Jede Änderung einer Soll-Zeit im Arbeitsplan, zum Beispiel nach einem Vorschlag aus den Ist-Zeiten.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
id	INT	Primärschlüssel
arbeitsplan_position_id	INT	Fremdschlüssel auf arbeitsplan_position
feld	ENUM	ruestzeit oder stueckzeit
alter_wert, neuer_wert	DECIMAL(7,2)	Minuten
begruendung	VARCHAR(255)	z. B. Ø Ist-Rüstzeit aus 2 abgeschlossenen Aufträgen
geaendert_von	INT	Fremdschlüssel auf benutzer
geaendert_am	DATETIME	

Statuswerte

Tabelle	Status	Bedeutung
fertigungsauftrag	angelegt	erfasst, noch nicht in der Werkstatt
	freigegeben	die Arbeitsgänge stehen im Arbeitsvorrat der Werker
	in_arbeit	mindestens ein Arbeitsgang ist gestartet
	fertig	alle Arbeitsgänge erledigt, vom Meister abgeschlossen
	nachkalkuliert	Nachkalkulation durch das Controlling abgeschlossen
	storniert	abgebrochen, nur vor dem ersten Start möglich
arbeitsgang	offen	noch nicht gestartet, bereit oder wartet auf den Vorgänger
	laeuft	eine Zeitbuchung ohne Ende ist offen
	unterbrochen	eine Unterbrechung ohne Ende ist offen
	erledigt	fertig gemeldet mit Gutmenge und Ausschuss
pruefpunkt	offen, in_ordnung, nicht_in_ordnung	Ergebnis der Prüfung
auftrag_zertifikat	gefordert, erstellt, freigegeben	Stand des Werkszertifikats
zeitbuchung.quelle	terminal, nachtrag, korrektur	woher die Buchung stammt

Sichten

Die Sichten sind die Schnittstelle für die PHP-Seiten. Jede Seite liest ihre Daten aus einer Sicht und schreibt nur in die Tabellen.

Sicht	liefert	Anwendungsfall
v_arbeitsgang_zeit	Soll- und Ist-Zeit je Arbeitsgang, getrennt nach Rüsten und Bearbeiten	Grundlage
v_arbeitsvorrat	Arbeitsgänge je Arbeitsplatz mit „bereit“ oder „wartet auf AG …“	1
v_checkliste	Prüfpunkte mit Prüfung, ob der Messwert in der Toleranz liegt	4
v_hallenansicht	je Arbeitsplatz Zustand, Werker, Auftrag, verbrauchte Soll-Zeit und Ampel	7
v_letzte_buchungen	die letzten Starts, Nachträge und Unterbrechungen	7
v_meister_auftraege	schlanke Liste der Aufträge in der Werkstatt	7, Rückmeldung
v_auftragsuebersicht	alle Aufträge mit Fortschritt, Verzug, Prüf- und Zertifikatsstand	8
v_zertifikat_status	Stand der Werkszertifikate und ob sie freigegeben werden können	9
v_nachkalkulation_arbeitsgang	Soll- und Ist-Kosten je Arbeitsgang mit Ampel	10
v_nachkalkulation_auftrag	Kosten je Auftrag und je Gutstück	10, 11
v_zeitabweichung_arbeitsplatz	Zeitabweichung je Arbeitsplatz über abgeschlossene Aufträge	11
v_unterbrechung	jede Unterbrechung mit Dauer, für Auswertungen mit Zeitraum	11
v_unterbrechung_auswertung	Unterbrechungen nach Grund mit Anzahl und Dauer	11
v_sollzeit_vorschlag	Ø Ist-Zeiten je Arbeitsplan-Position und Vorschläge ab 10 % Abweichung	Rückmeldung

Berechnungsregeln

- **Soll-Zeit:** Rüstzeit + Menge × Stückzeit
- **Ist-Zeit:** Summe der gültigen Zeitbuchungen. Laufende Buchungen zählen bis jetzt. Unterbrechungen zählen nicht dazu.
- **Kosten:** Zeit in Stunden × Stundensatz, der bei der Auftragsanlage kopiert wurde
- **Kosten je Gutstück:** Ist-Kosten ÷ Gutmenge des letzten Arbeitsgangs
- **Ampel Hallenansicht:** verbrauchte Soll-Zeit bis 80 % grün, bis 100 % gelb, darüber rot
- **Ampel Nachkalkulation:** Abweichung bis +5 % grün, bis +10 % gelb, darüber rot
- **Soll-Zeit-Vorschlag:** Ø Ist-Rüstzeit = Mittelwert je Auftrag, Ø Ist-Stückzeit = Bearbeitungszeit ÷ produzierte Menge. Vorschlag erst bei mehr als 10 % Abweichung.

Zuordnung zu den Anwendungsfällen

Nr.	Anwendungsfall	schreibt in	liest aus
1	Arbeitsvorrat anzeigen		v_arbeitsvorrat
2	Arbeitsgang starten und fortsetzen	zeitbuchung, arbeitsgang	v_arbeitsgang_zeit
3	Arbeitsgang mit Grund unterbrechen	unterbrechung, zeitbuchung, arbeitsgang	unterbrechungsgrund
4	Checkliste abarbeiten	pruefpunkt	v_checkliste
5	Arbeitsgang fertig melden	arbeitsgang, zeitbuchung	pruefpunkt (nichts mehr offen?)
6	Buchungen nachtragen und korrigieren	zeitbuchung	zeitbuchung
7	Hallenansicht		v_hallenansicht, v_letzte_buchungen, v_meister_auftraege
8	Auftragsübersicht		v_auftragsuebersicht
9	Werkszertifikat erstellen und freigeben	auftrag_zertifikat	v_zertifikat_status, v_checkliste
10	Nachkalkulation	fertigungsauftrag (Status)	v_nachkalkulation_arbeitsgang, v_nachkalkulation_auftrag
11	Auswertung		v_nachkalkulation_auftrag, v_zeitabweichung_arbeitsplatz, v_unterbrechung_auswertung
12	Benutzerverwaltung	benutzer	benutzer
	Auftrag anlegen (Rückmeldung)	fertigungsauftrag, auftrag_zertifikat, arbeitsgang, pruefpunkt	v_nachkalkulation_arbeitsgang als Vorschau
	Soll-Zeit übernehmen (Rückmeldung)	arbeitsplan_position, arbeitsplan_aenderung	v_sollzeit_vorschlag

SQL-Skripte und Testdaten

Datei	Inhalt
01_schema.sql	legt die Datenbank fa_digital mit 14 Tabellen, Schlüsseln und Prüfregeln an
02_testdaten.sql	Beispieldaten passend zum Prototyp
03_sichten.sql	die 14 Sichten
04_abfragen.sql	lesende Beispielabfragen je Anwendungsfall, so wie sie die PHP-Seiten später stellen
05_beispielablaeufe.sql	acht schreibende Abläufe als Transaktion mit ROLLBACK, z. B. Auftrag anlegen, Checkliste, Korrektur, Zertifikat freigeben, Soll-Zeit übernehmen

Import

XAMPP starten und MySQL einschalten. Dann die Skripte in dieser Reihenfolge ausführen, entweder in phpMyAdmin über „Importieren“ oder in der Kommandozeile:

```
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root < 01_schema.sql
mysql -u root fa_digital < 02_testdaten.sql
mysql -u root fa_digital < 03_sichten.sql
```

Testdaten

Die Testdaten enthalten 8 Benutzer in allen Rollen, 6 Arbeitsplätze, 4 Artikel mit 12 Arbeitsplan-Positionen und 12 Prüfmerkmalen sowie 10 Aufträge in allen Status mit 31 Arbeitsgängen, 29 Prüfpunkten, 36 Zeitbuchungen und 16 Unterbrechungen. Alle Zeitpunkte sind relativ zum Importzeitpunkt. Die Hallenansicht zeigt deshalb nach jedem Import laufende Arbeit an. Alle Test-Benutzer haben das Passwort „fa-digital".

Geprüft

Alle Skripte laufen fehlerfrei auf MariaDB 10.4.32. Die Sichten liefern dieselben Zahlen wie der Prototyp, zum Beispiel für die Nachkalkulation:

Auftrag	Soll-Zeit	Ist-Zeit	Soll-Kosten	Ist-Kosten	Abw.	Ampel
FA-0998	560 min	547 min	660,00 €	642,58 €	−2,6 %	grün
FA-0999	285 min	324 min	389,58 €	449,58 €	+15,4 %	rot
FA-1001	365 min	387 min	431,25 €	468,67 €	+8,7 %	gelb

Offene Punkte

- Sollen Artikel, Arbeitspläne und Aufträge später aus einem ERP-System übernommen werden? Bisher werden sie in der Anwendung gepflegt.
- Ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 muss eigentlich ein von der Fertigung unabhängiger Abnahmebeauftragter bestätigen. Dafür könnte eine eigene Rolle Qualitätssicherung nötig werden.
- Der Materialverbrauch ist noch nicht Teil der Nachkalkulation.